Solución de la pregunta 6

NÚMEROS · VARIACIÓN PORCENTUAL DE UN ÁREA

Si el radio de un círculo disminuye un $30\ \%$, ¿en qué porcentaje disminuye su área?

A) $9\ \%$

B) $30\ \%$

C) $49\ \%$

D) $51\ \%$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Identifica el factor del radio
El nuevo radio es $0{,}7r$.

2 Calcula el factor del área
$A = \pi r^2$: el nuevo área es $\pi(0{,}7r)^2 = 0{,}49\pi r^2$.

3 Calcula la disminución
Queda el $49\ \%$ del área: disminuye $100 - 49 = 51\ \%$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $0{,}3^2 = 0{,}09$: eleva al cuadrado el porcentaje de disminución en vez del factor.

B) Supone que el área disminuye lo mismo que el radio.

C) Es el porcentaje del área que queda, no lo que disminuye.

Idea clave. En áreas, el factor de cambio se eleva al cuadrado: el factor es $1 - p/100$, no $p/100$.